

TD - Programmation linéaire

Exercice n°01

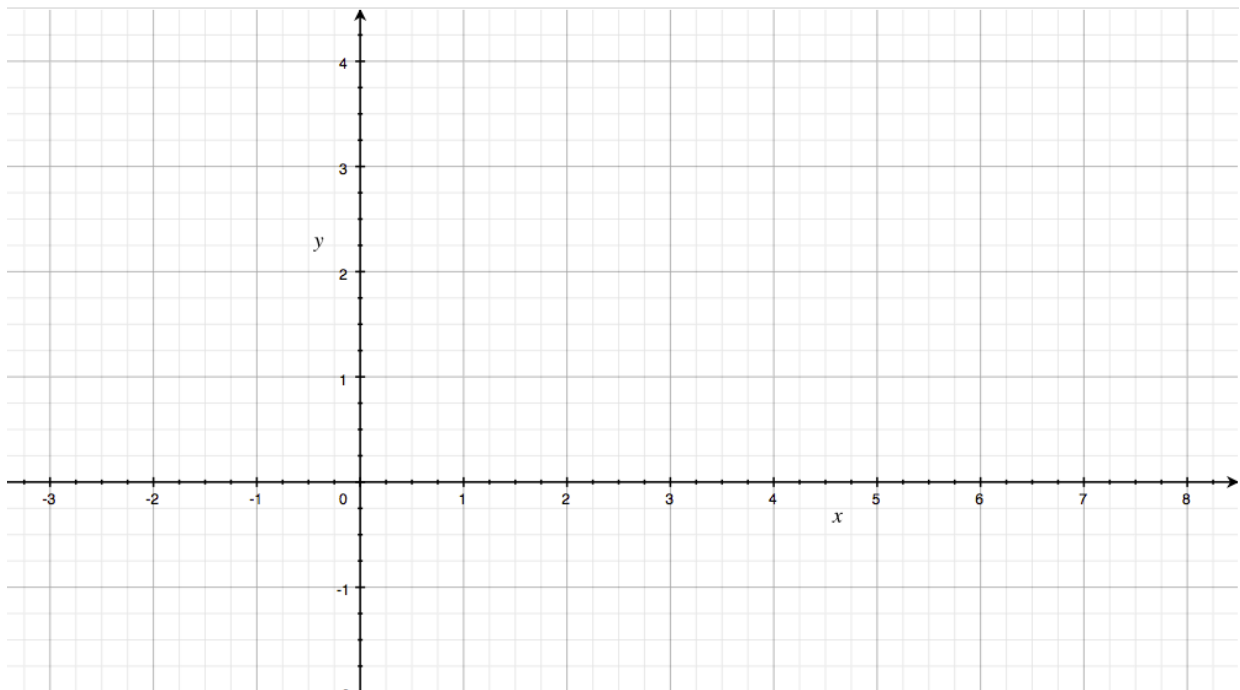
Soit le programme linéaire suivant :

Maximiser : $z = x_1 + x_2$

Sous les contraintes :

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \end{cases} \quad \text{avec } x_1, x_2 \text{ réels } \geq 0.$$

1. Représenter les contraintes sur le repère ci-dessous. Nommer O l'origine du repère et ABC les trois autres sommets (dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Trouver la solution optimale graphiquement.
3. Retrouver les 4 sommets du polygone en calculant les bases et les solutions associées.



Exercice n°02

Une compagnie fabrique deux produits A et B en utilisant une machine m et deux matières premières p et q. Les besoins de A et B, par unité, sont les suivants :

- la production d'une unité A requiert 2kg de p et 9kg de q et utilise m pendant 1 heure.
- la production d'une unité B requiert 2kg de p et 4kg de q et utilise m pendant 2 heures.

Les profits réalisés sont de 50€ par unité A et de 60€ par unité B. Sachant que l'on dispose chaque jour de m pendant 8 heures et que l'on peut avoir au plus 10kg de p et 36kg de q, combien d'unités de A et de B doit-on produire afin d'obtenir un profit quotidien maximal ? Quel est alors ce profit ?

1. Définir les inconnues et poser clairement les contraintes et l'expression à maximiser.
2. Répondre aux 2 questions du problème de manière graphique.
3. Résoudre le problème avec la méthode du Simplexe (repérer sur le graphique précédent, pour chaque tableau, le sommet correspondant à la solution du tableau).

Exercice n°03

Soit le programme linéaire suivant :

$$\begin{array}{l|l} \text{Maximiser : } z = 10x_1 + 50x_2 & \\ \hline -x_1 + 2x_2 \leq 5 & \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 & \\ x_1 \leq 8, & \text{avec } x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

1. Représenter dans le plan les contraintes de ce programme linéaire.
2. Appliquer la méthode du simplexe pour le résoudre le programme linéaire en indiquant, pour chaque tableau du simplexe, le sommet du polygone des contraintes correspondant.

Exercice n°04

Soit le programme linéaire suivant :

$$\begin{array}{l|l} \text{Maximiser : } z = x_1 + 2x_2 & \\ \hline x_1 + x_2 \leq 6 & \\ x_2 \leq 3 & \\ x_1 + x_2 \geq 1, & \text{avec } x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

1. Représenter les contraintes graphiquement. Est-ce que (0,0) est une solution de base ?
2. Trouver une solution de départ à l'aide de la phase 1 de la méthode des 2 phases.
3. Appliquer la phase 2 pour résoudre le problème.

Exercice n°05

Un chef d'entreprise désire acheter des pièces indispensables au bon fonctionnement de son atelier de production.

Il a besoin d'au moins 21 pièces de type A, 20 pièces de type B et 15 de type C.

Un revendeur propose justement deux lots composés de ces trois pièces :

- le premier lot contient 3 pièces A, 5 pièces B et 3 pièces C pour 50€,
- le second lot contient 3 pièces A, 1 pièces B et 1 pièces C pour 36€.

Comment le chef d'entreprise doit-il répartir ses achats pour les minimiser ?

1. Mettre ce problème sous forme mathématique (définir les variables et écrire le programme linéaire).
2. Ecrire le programme linéaire dual du 1. En quelles unités sont ces nouvelles variables ? Donner une succincte interprétation à ce problème dual.
3. Introduire et expliquer les variables d'écart correspondant au problème du 2. Ecrire le premier tableau du simplexe.
4. Ecrire le deuxième tableau du simplexe et indiquer la solution correspondant à ce second tableau.
5. Terminer l'algorithme du simplexe et donner la solution du problème 2, ainsi que le prix de revient.
6. Donner la solution du problème 1 et le prix d'achat.

Exercice n°06

Soit le « programme linéaire en nombres entiers » suivant :

$$\begin{array}{l|l} \text{Maximiser : } z = 10x_1 + 50x_2 & \\ \text{Sous les contraintes :} & \\ \hline -x_1 + 2x_2 \leq 5 & \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 & \\ x_1 \leq 8, & \text{avec } x_1, x_2 \in \mathbb{IN}. \end{array}$$

1. Donner la solution du PL relaxé correspondant à ce PLNE.
2. Résoudre ce PLNE avec la méthode de Dakin, en **séparant d'abord S_0 avec la variable x_1 .**

Exercice n°07

Soit le « programme linéaire en nombres entiers » suivant :

Maximiser : $z = 2,75x_1 + 6x_2$

Sous les contraintes :

$$-2x_1 + 3x_2 \leq 9$$

$$3x_1 - 2x_2 \leq 12$$

$$2,5x_1 + 6x_2 \leq 30, \quad \text{avec } x_1, x_2 \in \mathbb{IN}.$$

1. Donner la solution graphiquement du PL relaxé correspondant à ce PLNE (utiliser la grille au verso).
2. Résoudre ce PLNE avec la méthode de Dakin.

